


**SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)**

🌟 **NMMS SCIENCE CLASS 21 • GRAND FINAL MAHAMANTHAN** 🌟

# सम्पूर्ण विज्ञान महामंथन (50 PYQs)

भौतिकी + रसायन + जीव विज्ञान का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट

### 🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ भौतिकी के सर्वाधिक पूछे गए 17 प्रश्न (गति, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत व ऊष्मा)
- ✓ रसायन विज्ञान के 16 अचूक प्रश्न (अम्ल-क्षार, धातु, दहन, बहुलक व ईंधन)
- ✓ जीव विज्ञान के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न (कोशिका, पाचन, परिसंचरण, जनन व पर्यावरण)
- ✓ विगत 10 वर्षों के ऑल इंडिया NMMS पेपर्स पर आधारित शत-प्रतिशत प्रामाणिक
- ✓ प्रत्येक प्रश्न का 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पैटर्न एवं विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या

## 📋 परीक्षा निर्देश एवं मूल्यांकन नियमावली (Exam Rules & Scoring Pattern):

- इस टेस्ट में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) के विज्ञान (SAT) पाठ्यक्रम के कुल 50 प्रामाणिक प्रश्न शामिल हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र स्वयं विचार कर उत्तर दे सकें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: विज्ञान के 35 प्रश्नों में से शत-प्रतिशत 35/35 अंक प्राप्त करना!

## प्र. 1. चाल का SI मात्रक क्या होता है?

(A) km/h

(B) m/s

(C) cm/s

(D) m/min

## प्र. 1. चाल का SI मात्रक क्या होता है?

(A) km/h

✅ (B) m/s

(C) cm/s

(D) m/min

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चाल = दूरी / समय, अतः इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड (m/s) होता है।

**प्र. 2. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?**

(A) सोडियम

(B) पारा (Mercury)

(C) ब्रोमीन

(D) पोटेशियम

**प्र. 2. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन-सी है?**

(A) सोडियम

✅ **(B) पारा (Mercury)**

(C) ब्रोमीन

(D) पोटेशियम

**✅ सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पारा (Hg) एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।

**प्र. 3. कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?**

(A) लाइसोसोम

(B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

**प्र. 3. कोशिका का 'शक्ति गृह' (Powerhouse of the Cell) किसे कहा जाता है?**

(A) लाइसोसोम

✅ (B) माइटोकॉन्ड्रिया

(C) राइबोसोम

(D) गॉल्जीकाय

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है।

**प्र. 4. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?**

(A) समतल दर्पण

(B) उत्तल दर्पण

(C) अवतल दर्पण

(D) परवलयिक दर्पण

**प्र. 4. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?**

(A) समतल दर्पण

✅ **(B) उत्तल दर्पण**

(C) अवतल दर्पण

(D) परवलयिक दर्पण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल दर्पण सदैव सीधा, छोटा और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है।

**प्र. 5. नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है?**

(A) क्षारीय

(B) अम्लीय

(C) उदासीन

(D) लवणीय

## प्र. 5. नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारीय

✅ (B) अम्लीय

(C) उदासीन

(D) लवणीय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं।

**प्र. 6. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?**

(A) WBC

(B) हीमोग्लोबिन (RBC)

(C) प्लेटलेट्स

(D) प्लाज्मा

## प्र. 6. रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

(A) WBC

✅ (B) हीमोग्लोबिन (RBC)

(C) प्लेटलेट्स

(D) प्लाज्मा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी-हीमोग्लोबिन बनाता है।

**प्र. 7. दाब (Pressure) का SI मात्रक क्या होता है?**

(A) जूल

(B) न्यूटन

(C) पास्कल (Pascal)

(D) वाट

## प्र. 7. दाब (Pressure) का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) न्यूटन

✅ (C) पास्कल (Pascal)

(D) वाट

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): दाब = बल / क्षेत्रफल = $N/m^2$, जिसे पास्कल (Pa) कहते हैं।

**प्र. 8. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?**

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

## प्र. 8. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) फॉर्मिक अम्ल (मेथेनोइक अम्ल)

(C) एसिटिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे बेकिंग सोडा लगाकर उदासीन किया जाता है।

**प्र. 9. मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी?**

(A) रॉबर्ट हुक

(B) विलियम हार्वे

(C) लैंडस्टीनर

(D) एडवर्ड जेनर

## प्र. 9. मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी?

(A) रॉबर्ट हुक

✅ (B) विलियम हार्वे

(C) लैंडस्टीनर

(D) एडवर्ड जेनर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी।

**प्र. 10. मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति परास क्या है?**

(A) 20 Hz से कम

(B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 100 Hz से 1,000 Hz

## प्र. 10. मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति परास क्या है?

(A) 20 Hz से कम

✅ (B) 20 Hz से 20,000 Hz

(C) 20,000 Hz से अधिक

(D) 100 Hz से 1,000 Hz

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव कान 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है।

**प्र. 11. लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है?**

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) केवल जल

(C) ऑक्सीजन और जलवाष्प (नमी)

(D) नाइट्रोजन व धूल

## प्र. 11. लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है?

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) केवल जल

✅ **(C) ऑक्सीजन और जलवाष्प (नमी)**

(D) नाइट्रोजन व धूल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड (जंग) बनाता है।

**प्र. 12. वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है?**

(A) न्यूरॉन

(B) नेफ्रॉन

(C) कूपिका

(D) विली

## प्र. 12. वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है?

(A) न्यूरॉन

✅ (B) नेफ्रॉन

(C) कूपिका

(D) विली

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वृक्क की सूक्ष्म छनन इकाई को नेफ्रॉन (वृक्काणु) कहते हैं।

**प्र. 13. स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?**

(A) 10 सेमी

(B) 25 सेमी

(C) 50 सेमी

(D) अनंत

## प्र. 13. स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?

(A) 10 सेमी

✅ (B) 25 सेमी

(C) 50 सेमी

(D) अनंत

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सामान्य आंख बिना किसी तनाव के 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है।

**प्र. 14. अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने हेतु कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?**

(A) ऑक्सीजन

(B) कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$)

(C) हाइड्रोजन

(D) नाइट्रोजन

## प्र. 14. अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने हेतु कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ (B) कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$)

(C) हाइड्रोजन

(D) नाइट्रोजन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): $CO_2$ भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढककर ऑक्सीजन का संपर्क काट देती है।

**प्र. 15. दूध को दही में बदलने वाला लाभकारी जीवाणु कौन-सा है?**

(A) राइजोबियम

(B) लैक्टोबैसिलस

(C) यीस्ट

(D) स्पाइरिलम

## प्र. 15. दूध को दही में बदलने वाला लाभकारी जीवाणु कौन-सा है?

(A) राइजोबियम

✅ (B) लैक्टोबैसिलस

(C) यीस्ट

(D) स्पाइरिलम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लैक्टोबैसिलस दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दही जमाता है।

**प्र. 16. विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?**

(A) वोल्टमीटर

(B) अमीटर

(C) स्पीडोमीटर

(D) बैरोमीटर

## प्र. 16. विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं?

(A) वोल्टमीटर

✅ (B) अमीटर

(C) स्पीडोमीटर

(D) बैरोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापता है और परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़ता है।

**प्र. 17. विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु कौन-सी है?**

(A) हीरा

(B) ग्रेफाइट

(C) सल्फर

(D) फास्फोरस

## प्र. 17. विद्युत की एकमात्र सुचालक अधातु कौन-सी है?

(A) हीरा

✅ (B) ग्रेफाइट

(C) सल्फर

(D) फास्फोरस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह विद्युत का अच्छा चालक है।

**प्र. 18. सर्वदाता रक्त समूह (Universal Blood Donor) कौन-सा कहलाता है?**

(A) A

(B) B

(C) AB

(D) O

## प्र. 18. सर्वदाता रक्त समूह (Universal Blood Donor) कौन-सा कहलाता है?

(A) A

(B) B

(C) AB

✅ (D) O

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं होता, अतः यह सभी को दिया जा सकता है।

**प्र. 19. सूर्य के प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है?**

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

(C) वर्ण-विक्षेपण (Dispersion)

(D) विवर्तन

**प्र. 19. सूर्य के प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की घटना क्या कहलाती है?**

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

✅ **(C) वर्ण-विक्षेपण (Dispersion)**

(D) विवर्तन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का सात रंगों (VIBGYOR) में बिखरना वर्ण-विक्षेपण कहलाता है।

**प्र. 20. सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित डुबोकर रखा जाता है?**

(A) जल में

(B) अल्कोहल में

(C) मिट्टी के तेल (केरोसिन) में

(D) ईथर में

**प्र. 20. सोडियम धातु को किस द्रव में सुरक्षित डुबोकर रखा जाता है?**

(A) जल में

(B) अल्कोहल में

✅ **(C) मिट्टी के तेल (केरोसिन) में**

(D) ईथर में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होने से हवा व पानी में आग पकड़ लेता है, अतः केरोसिन में रखते हैं।

**प्र. 21. पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पूरे पौधे में कौन संवहन करता है?**

(A) जाइलम

(B) फ्लोएम

(C) रंध्र

(D) मूलरोम

## प्र. 21. पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पूरे पौधे में कौन संवहन करता है?

(A) जाइलम

✅ (B) फ्लोएम

(C) रंध्र

(D) मूलरोम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फ्लोएम ऊतक भोजन को संवहन करता है और जाइलम जल व खनिजों को पहुंचाता है।

**प्र. 22. भूकंप की तरंगों की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है?**

(A) पास्कल स्केल

(B) डेसिबल स्केल

(C) रिक्टर पैमाना (Richter Scale)

(D) सेल्सियस

## प्र. 22. भूकंप की तरंगों की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है?

(A) पास्कल स्केल

(B) डेसिबल स्केल

✅ (C) रिक्टर पैमाना (Richter Scale)

(D) सेल्सियस

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर दर्ज की जाती है।

**प्र. 23. सिरके (Vinegar) में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?**

(A) सिट्रिक अम्ल

(B) एसिटिक अम्ल

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

## प्र. 23. सिरके (Vinegar) में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?

(A) सिट्रिक अम्ल

✅ (B) एसिटिक अम्ल

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सिरका 5% से 8% तनु एसिटिक अम्ल ($CH_3COOH$) का घोल होता है।

**प्र. 24. इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है?**

(A) घेंघा

(B) एनीमिया

(C) मधुमेह (Diabetes)

(D) रतौंधी

## प्र. 24. इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है?

(A) घेंघा

(B) एनीमिया

✅ (C) मधुमेह (Diabetes)

(D) रतौंधी

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): अग्न्याशय से निकलने वाले इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा बढ़ जाती है (डायबिटीज)।

**प्र. 25. ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है?**

**(A) निर्वात में**

**(B) वायु में**

**(C) जल में**

**(D) ठोस (स्टील/लोहा) में**

## प्र. 25. ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है?

(A) निर्वात में

(B) वायु में

(C) जल में

✅ (D) ठोस (स्टील/लोहा) में

### ✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि ठोसों में सबसे तेज (~5000 m/s), द्रवों में मध्यम और गैसों में सबसे धीमी चलती है।

**प्र. 26. प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा (Synthetic Fibre) कौन-सा था?**

(A) रेयॉन

(B) नायलॉन

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

## प्र. 26. प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा (Synthetic Fibre) कौन-सा था?

(A) रेयॉन

✅ (B) नायलॉन

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

### ✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नायलॉन 1931 में कोयले, जल व हवा से तैयार किया गया प्रथम पूर्णतः मानव निर्मित रेशा था।

**प्र. 27. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?**

(A) मादा एडीज मच्छर

(B) मादा एनाफिली मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) बालू मक्खी

## प्र. 27. मलेरिया रोग का वाहक कौन-सा कीट है?

(A) मादा एडीज मच्छर

✅ (B) मादा एनाफिली मच्छर

(C) घरेलू मक्खी

(D) बालू मक्खी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मादा एनाफिली मच्छर प्लाज्मोडियम नामक मलेरिया परजीवी का वाहक है।

**प्र. 28. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?**

(A) वास्तविक और उल्टा

(B) आभासी और सीधा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) आभासी और उल्टा

## प्र. 28. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है?

(A) वास्तविक और उल्टा

✅ (B) आभासी और सीधा

(C) वास्तविक और सीधा

(D) आभासी और उल्टा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व परिवर्तित होता है।

**प्र. 29. सीएनजी (CNG) का मुख्य गैसीय घटक कौन-सा है?**

(A) ब्यूटेन

(B) मीथेन ($CH_4$)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

## प्र. 29. सीएनजी (CNG) का मुख्य गैसीय घटक कौन-सा है?

(A) ब्यूटेन

✅ (B) मीथेन ($CH_4$)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में लगभग 85-95% मीथेन गैस होती है।

**प्र. 30. पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की थी?**

(A) लुई पाश्चर

(B) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(C) एडवर्ड जेनर

(D) रॉबर्ट कोच

## प्र. 30. पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की थी?

(A) लुई पाश्चर

✅ (B) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(C) एडवर्ड जेनर

(D) रॉबर्ट कोच

### ✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन बनाई थी।

**प्र. 31. घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है?**

(A) गति की दिशा में

(B) गति की विपरीत दिशा में

(C) लंबवत

(D) किसी भी दिशा में

## प्र. 31. घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

✅ (B) गति की विपरीत दिशा में

(C) लंबवत

(D) किसी भी दिशा में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है।

**प्र. 32. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?**

**(A) 0**

**(B) 5**

**(C) 7 (उदासीन)**

**(D) 14**

## प्र. 32. शुद्ध जल का pH मान कितना होता है?

(A) 0

(B) 5

✅ (C) 7 (उदासीन)

(D) 14

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): शुद्ध जल न अम्लीय होता है न क्षारीय, अतः इसका pH मान 7 (उदासीन) होता है।

**प्र. 33. अमीबा में जनन किस अलैंगिक विधि द्वारा होता है?**

(A) द्विखंडन (Binary Fission)

(B) मुकुलन

(C) खंडन

(D) बीजाणु जनन

## प्र. 33. अमीबा में जनन किस अलैंगिक विधि द्वारा होता है?

✅ **(A) द्विखंडन (Binary Fission)**

(B) मुकुलन

(C) खंडन

(D) बीजाणु जनन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): अमीबा में एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है।

**प्र. 34. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?**

(A) समय का

(B) खगोलीय दूरी का

(C) तीव्रता का

(D) चाल का

## प्र. 34. प्रकाश वर्ष (Light Year) किसका मात्रक है?

(A) समय का

✅ (B) खगोलीय दूरी का

(C) तीव्रता का

(D) चाल का

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं (दूरी का मात्रक)।

**प्र. 35. बर्तनों पर न चिपकने वाली (Non-stick) परत हेतु कौन-सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है?**

(A) नायलॉन

(B) पीवीसी

(C) टेफ्लॉन (Teflon)

(D) बेकेलाइट

**प्र. 35. बर्तनों पर न चिपकने वाली (Non-stick) परत हेतु कौन-सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है?**

(A) नायलॉन

(B) पीवीसी

✅ **(C) टेफ्लॉन (Teflon)**

(D) बेकेलाइट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): टेफ्लॉन पर तेल और पानी नहीं चिपकते, अतः नॉन-स्टिक बर्तनों में प्रयुक्त होता है।

**प्र. 36. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है?**

(A) अग्न्याशय

(B) थायरॉयड

(C) यकृत (Liver)

(D) पीयूष

## प्र. 36. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय

(B) थायरॉयड

✅ (C) यकृत (Liver)

(D) पीयूष

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): यकृत (Liver) मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस बनाती है।

**प्र. 37. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?**

**(A) ठोस में**

**(B) द्रव में**

**(C) गैस में**

**(D) निर्वात (Vacuum) में**

## प्र. 37. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

✅ (D) निर्वात (Vacuum) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, यह निर्वात में नहीं चल सकती।

**प्र. 38. अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण व जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है?**

(A) अपघटन

(B) उदासीनीकरण (Neutralization)

(C) संयोजन

(D) विस्थापन

**प्र. 38. अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से लवण व जल बनने की क्रिया क्या कहलाती है?**

(A) अपघटन

✅ **(B) उदासीनीकरण (Neutralization)**

(C) संयोजन

(D) विस्थापन

**✅ सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अम्ल + क्षार ➔ लवण + जल + ऊष्मा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।

**प्र. 39. चेचक (Smallpox) के टीके का आविष्कार किसने किया था?**

(A) लुई पाश्चर

(B) एडवर्ड जेनर

(C) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(D) रॉबर्ट हुक

**प्र. 39. चेचक (Smallpox) के टीके का आविष्कार किसने किया था?**

(A) लुई पाश्चर

✅ (B) एडवर्ड जेनर

(C) अलेक्जेंडर फ्लेमिंग

(D) रॉबर्ट हुक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी।

**प्र. 40. तड़ित (बिजली) से भवनों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है?**

(A) लोहे की जाली

(B) तड़ित चालक (तांबे की छड़)

(C) कांच का गुंबद

(D) एल्युमिनियम शीट

## प्र. 40. तड़ित (बिजली) से भवनों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

(A) लोहे की जाली

✅ (B) तड़ित चालक (तांबे की छड़)

(C) कांच का गुंबद

(D) एल्युमिनियम शीट

### ✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तड़ित चालक आकाशीय विद्युत आवेश को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में विसर्जित कर देता है।

**प्र. 41. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन-सी है?**

**(A) क्लोरीन**

**(B) ब्रोमीन (Bromine)**

**(C) आयोडीन**

**(D) सल्फर**

## प्र. 41. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन-सी है?

(A) क्लोरीन

✅ (B) ब्रोमीन (Bromine)

(C) आयोडीन

(D) सल्फर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रोमीन (Br) लाल-भूरे रंग की अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है।

**प्र. 42. संकटापन्न प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय सूची किस पुस्तक में दर्ज की जाती है?**

(A) ग्रीन बुक

(B) रेड डाटा बुक

(C) येलो बुक

(D) ब्लू बुक

## प्र. 42. संकटापन्न प्रजातियों की अंतरराष्ट्रीय सूची किस पुस्तक में दर्ज की जाती है?

(A) ग्रीन बुक

✅ (B) रेड डाटा बुक

(C) येलो बुक

(D) ब्लू बुक

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पादप व जंतुओं का रिकॉर्ड होता है।

**प्र. 43. सोलर कुकर में सूर्य किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने हेतु कौन-सा दर्पण सर्वोत्तम है?**

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

## प्र. 43. सोलर कुकर में सूर्य किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने हेतु कौन-सा दर्पण सर्वोत्तम है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ (B) अवतल दर्पण

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण अभिसारी होता है जो सूर्य की समानांतर किरणों को फोकस पर एकत्रित करता है।

**प्र. 44. किस ईंधन का कैलोरी मान (ऊष्मीय मान) सबसे अधिक होता है?**

(A) एलपीजी

(B) सीएनजी

(C) हाइड्रोजन गैस

(D) पेट्रोल

## प्र. 44. किस ईंधन का कैलोरी मान (ऊष्मीय मान) सबसे अधिक होता है?

(A) एलपीजी

(B) सीएनजी

✅ (C) हाइड्रोजन गैस

(D) पेट्रोल

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक (1,50,000 kJ/kg) होता है।

**प्र. 45. दलहनी पौधों की जड़ों में कौन-सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु पाया जाता है?**

(A) लैक्टोबैसिलस

(B) राइजोबियम

(C) ई. कोलाई

(D) यीस्ट

## प्र. 45. दलहनी पौधों की जड़ों में कौन-सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु पाया जाता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

✅ (B) राइजोबियम

(C) ई. कोलाई

(D) यीस्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राइजोबियम दलहन की जड़ों में सहजीवी रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।

**प्र. 46. नेत्रदान में दाता की आंख का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है?**

(A) रेटिना

(B) आईरिस

(C) कॉर्निया (Cornea)

(D) पुतली

## प्र. 46. नेत्रदान में दाता की आंख का कौन-सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है?

(A) रेटिना

(B) आईरिस

✅ (C) कॉर्निया (Cornea)

(D) पुतली

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): नेत्रदान में आंख का केवल सामने वाला पारदर्शी भाग कॉर्निया ही प्रत्यारोपित होता है।

**प्र. 47. विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) किस धातु का बना होता है?**

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम

(C) टंगस्टन

(D) लोहा

**प्र. 47. विद्युत बल्ब का तंतु (Filament) किस धातु का बना होता है?**

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम

✅ **(C) टंगस्टन**

(D) लोहा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च (~3422°C) होता है, जिससे यह तप्त होकर चमकता है।

**प्र. 48. अम्लीय वर्षा के लिए कौन-सी दो गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?**

(A) CO व $CO_2$

(B) $SO_2$ व $NO_2$

(C) मीथेन व प्रोपेन

(D) हीलियम व हाइड्रोजन

**प्र. 48. अम्लीय वर्षा के लिए कौन-सी दो गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?**

(A) CO व $CO_2$

✅ **(B) $SO_2$ व $NO_2$**

(C) मीथेन व प्रोपेन

(D) हीलियम व हाइड्रोजन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सल्फर डाइऑक्साइड ($SO_2$) व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ($NO_2$) वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं।

**प्र. 49. टैडपोल लार्वा के कायांतरण हेतु जल में किस तत्व का होना अनिवार्य है?**

(A) कैल्शियम

(B) आयोडीन

(C) सोडियम

(D) सल्फर

## प्र. 49. टैडपोल लार्वा के कायांतरण हेतु जल में किस तत्व का होना अनिवार्य है?

(A) कैल्शियम

✅ (B) आयोडीन

(C) सोडियम

(D) सल्फर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए जल में आयोडीन अनिवार्य होता है।

**प्र. 50. सिंचाई की वह आधुनिक विधि जिसमें जल सीधे पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद गिरता है:**

(A) छिड़काव तंत्र

(B) ड्रिप तंत्र (Drip System)

(C) रहली तंत्र

(D) ढेकली तंत्र

## प्र. 50. सिंचाई की वह आधुनिक विधि जिसमें जल सीधे पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद गिरता है:

(A) छिड़काव तंत्र

✅ (B) ड्रिप तंत्र (Drip System)

(C) रहली तंत्र

(D) ढेकली तंत्र

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ड्रिप सिंचाई विधि जल संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है जिससे 100% जल उपयोग दक्षता मिलती है।

## 🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

⚡ भौतिकी सूत्र: चाल = m/s | 1/6 भार चंद्रमा पर | श्रव्य सीमा = 20-20,000 Hz | पश्च दर्पण = उत्तल | न्यूनतम दूरी = 25 cm

⚡ रसायन सूत्र: द्रव धातु = पारा | द्रव अधातु = ब्रोमीन | उदासीन जल pH = 7 | सुरक्षित भंडारण = सोडियम (केरोसिन), P (जल)

⚡ जीव विज्ञान सूत्र: पावर हाउस = माइटोकॉन्ड्रिया | O = सर्वदाता, AB = सर्वग्राही | यकृत = सबसे बड़ी ग्रंथि | नेफ्रॉन = वृक्क इकाई

⚡ ऐतिहासिक खोजें: रक्त परिसंचरण = हार्वे (1628) | चेचक टीका = जेनर (1798) | पेनिसिलिन = फ्लेमिंग (1929)

⚡ पर्यावरण सूत्र: ड्रिप सिंचाई = बूंद-बूंद जल | अम्लीय वर्षा = $SO_2$ + $NO_2$ | ओजोन = CFCs क्षरण | रेड डाटा = IUCN

## 🎯 स्व-मूल्यांकन एवं प्रदर्शन विश्लेषण (Self Evaluation Chart):

- 🏆 45+ सही उत्तर (उत्कृष्ट प्रदर्शन): State Merit List में सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित! तैयारी पूर्ण है।
- 🏆 38 - 44 सही उत्तर (सराहनीय प्रदर्शन): छात्रवृत्ति पक्की! कमजोर टॉपिक्स का 1 बार त्वरित रिवीजन करें।
- 🏆 30 - 37 सही उत्तर (औसत प्रदर्शन): भौतिकी व रसायन के सूत्रों का पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 30 से कम सही उत्तर: क्लास 01 से 17 की थ्योरी स्लाइड्स को दोबारा पढ़ें और नोट्स बनाएं।

# SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

## NMMS SCIENCE CLASS 21 • GRAND FINAL MAHAMANTHAN : सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सफलता किट

**मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King)**

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech